

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 2 : Calculer une dérivée

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	2

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La règle de la puissance, sous toutes ses formes

Dériver chacune des fonctions suivantes, en réécrivant d'abord sous forme de puissance si nécessaire.

$$(a) f(x) = x^5, \quad (b) g(x) = \sqrt[3]{x}, \quad (c) h(x) = \frac{1}{x^2}, \quad (d) k(x) = \sqrt{x^3}.$$

Exercice 2 — Produit et quotient

(a) Dériver $f(x) = (3x + 1)(x^2 - 2)$ à l'aide de la règle du produit.

(b) Dériver $g(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$ à l'aide de la règle du quotient.

Exercice 3 — La règle de la chaîne

Dériver chacune des fonctions composées suivantes.

$$(a) f(x) = e^{0,1x^2}, \quad (b) g(x) = \ln(5x^2 + 3), \quad (c) h(x) = (3x + 2)^5.$$

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Exercice 4 — Retrouver le coût marginal par les règles de dérivation

On reprend $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$ (introduction et chapitre 1).

- (a) Dériver $C(q)$ terme à terme, en utilisant les règles de somme et de multiplication par un nombre.
- (b) Calculer $C'(20)$ à l'aide de cette formule.
- (c) Comparer ce résultat à celui obtenu au chapitre 1 par la limite du taux d'accroissement. Les deux méthodes donnent-elles le même nombre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Recette marginale par la règle du produit

Une entreprise vend selon $R(q) = q(60 - 0,2q)$ (le prix baisse avec la quantité vendue).

- (a) Développer $R(q)$, puis dériver directement (sans passer par la règle du produit).
- (b) Retrouver le même résultat en appliquant la règle du produit à $R(q) = q \times (60 - 0,2q)$.
- (c) Calculer $R'(30)$. Si le coût marginal de production est constant à 20 dirhams, produire la 31^e unité est-elle rentable ?

Exercice 6 — La dérivée d'une capitalisation continue

Un capital évolue selon $K(t) = 8000 e^{0,045t}$.

- (a) Calculer $K'(t)$ à l'aide de la règle de la chaîne (comme dans l'exemple du cours pour $K(t) = 1000 e^{0,05t}$).
- (b) Vérifier que $K'(t) = 0,045 \times K(t)$ pour tout t .
- (c) Calculer $K(10)$ et $K'(10)$, puis interpréter économiquement ce que représente $K'(10)$.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $f'(x) = 5x^4$.

(b) $g(x) = x^{1/3} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$.

(c) $h(x) = x^{-2} \Rightarrow h'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$.

(d) $k(x) = x^{3/2} \Rightarrow k'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}$.

toutes les fonctions
de l'exercice sont
des puissances de x

une seule règle suffit :
 $x^n \rightarrow nx^{n-1}$

Correction — Exercice 2

(a) Avec $u = 3x + 1, v = x^2 - 2 : u' = 3, v' = 2x$.

$$f'(x) = u'v + uv' = 3(x^2 - 2) + (3x + 1)(2x) = 3x^2 - 6 + 6x^2 + 2x = 9x^2 + 2x - 6$$

(b) Avec $u = x^2 + 1, v = x - 3 : u' = 2x, v' = 1$.

$$g'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x(x - 3) - (x^2 + 1)}{(x - 3)^2} = \frac{2x^2 - 6x - x^2 - 1}{(x - 3)^2} = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x - 3)^2}$$

Correction — Exercice 3

(a) $u(x) = 0,1x^2 \Rightarrow u'(x) = 0,2x$.

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 0,2x e^{0,1x^2}$$

(b) $u(x) = 5x^2 + 3 \Rightarrow u'(x) = 10x$.

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{10x}{5x^2 + 3}$$

(c) $u(x) = 3x + 2 \Rightarrow u'(x) = 3$.

$$h'(x) = n u'(x) u(x)^{n-1} = 5 \times 3 \times (3x + 2)^4 = 15(3x + 2)^4$$

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Correction — Exercice 4

(a) $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$. En dérivant terme à terme : $100 \rightarrow 0, 9q \rightarrow 9, 0,2q^2 \rightarrow 0,4q$.

$$C'(q) = 9 + 0,4q$$

(b) $C'(20) = 9 + 0,4 \times 20 = 9 + 8 = 17$.

(c) Résultat **identique** à celui obtenu au chapitre 1 par la limite du taux d'accroissement, qui donnait déjà $C'(20) = 17$. C'est exactement le sens du chapitre 2 : les règles de dérivation ne sont qu'un raccourci pour un calcul dont le fondement reste la limite du chapitre 1. Les deux méthodes doivent, et vont, toujours coïncider.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $R(q) = 60q - 0,2q^2 \Rightarrow R'(q) = 60 - 0,4q$ (dérivation directe, terme à terme).

(b) Avec $u = q$, $v = 60 - 0,2q$: $u' = 1$, $v' = -0,2$.

$$R'(q) = u'v + uv' = 1 \times (60 - 0,2q) + q \times (-0,2) = 60 - 0,2q - 0,2q = 60 - 0,4q$$

Résultat identique, comme attendu.

(c) $R'(30) = 60 - 0,4 \times 30 = 60 - 12 = 48$. Puisque $48 > 20$ (coût marginal), produire la 31^e unité est **rentable** : elle rapporte 48 dirhams pour un coût de 20 dirhams.

Correction — Exercice 6

(a) Avec $u(t) = 0,045t \Rightarrow u'(t) = 0,045$:

$$K'(t) = u'(t) e^{u(t)} = 0,045 \times 8000 e^{0,045t} = 360 e^{0,045t}$$

(b) $K'(t) = 360 e^{0,045t} = 0,045 \times (8000 e^{0,045t}) = 0,045 \times K(t)$. ✓

(c) $K(10) = 8000 e^{0,45} \approx 12\,546,50$ dirhams. $K'(10) = 0,045 \times 12\,546,50 \approx 564,59$ dirhams.

$K'(10)$ représente les **intérêts produits à l'instant** $t = 10$, par unité de temps : à ce moment précis, le capital croît au rythme instantané d'environ 564,59 dirhams par année. C'est la traduction exacte, dans ce contexte, de la propriété générale $K'(t) = r K(t)$ propre à toute capitalisation continue.